

嵌入式 / 物联网求职 学习计划与项目建议

目标岗位:嵌入式软件工程师(IoT物联网 · Linux) 15-30K·13薪 / 上海闵行**适配资料:**正点原子

探索者 STM32F407 + i.MX6ULL 阿尔法 Linux 开发板

对象:应届生(有 STM32/FreeRTOS/GEC6818 实战经验) | **生成日期:**2026-06-01

说明

下方“看哪章 / 跳哪章”按正点原子手册的**章节标题**给出(本机未装 PDF 渲染组件,无法逐页提取页码);各手册版本章节顺序基本一致,按标题定位即可。
全文核心:用一个“双核异构智能家居网关”项目,把 JD 的 5 条职责一次性打满。

一、目标岗位与匹配分析

1.1 为什么是这个岗位

- 职责 1-5 几乎逐条对应你的“端-网关-云”链路:STM32+FreeRTOS 终端、Linux 驱动、MQTT 上云。
- 这家在招 18 个岗、刚拿天使轮、做 AI+硬件(物理 AI),对应年限通常更松,看项目而非年限。
- 同一份 JD 用了多个标题(嵌入式软件工程师 / linux嵌入式开发 / linux应用开发),都是同一位 HR 发的同一个岗——挑薪资 band 最高的一条打招呼即可,别重复打扰。

1.2 你的优势与缺口

优势(项目能直接讲):

- C / C++、STM32 外设、FreeRTOS 多任务调度
- GEC6818 / i.MX6ULL 的 Linux 应用 + 驱动开发
- MQTT + OneNET 上云、拉云数据 —— 端到云全链路

缺口(面试要能答上):

- 近场通信 Zigbee/BLE/Matter(你只做过 WiFi)→ 补一个 BLE 即可
- 量产 / OTA 经验(学生项目没量产)→ 用 IAP 做一个 OTA demo 顶上
- Python 只是脚本副技能,不影响 —— 你主力是 C,看到标题写“Python开发”的岗才跳过

二、能力地图:JD → 学什么 → 看哪本手册

JD 要求	你要会的	看哪本手册 / 章节
职责4:STM32/ESP32 + FreeRTOS 固件、外设驱动	GPIO / 串口 / SPI / IIC / ADC / 定时器 / DMA;FreeRTOS 任务、队列、信号量、任务通知	探索者开发指南(外设章) + FreeRTOS 开发指南
职责1:Linux 设备树、字符设备驱动、UART/SPI/I2C/GPIO 调通	字符设备 → 新字符设备 → 设备树 → pinctrl/gpio 子系统 → platform → I2C/SPI/串口驱动	i.MX6U Linux 驱动开发指南

JD 要求	你要会的	看哪本手册 / 章节
职责3 + 要求4:TCP/IP + Socket、MQTT、多线程、断线重连、弱网	文件IO、pthread 多线程、进程间通信、socket 网络编程、串口应用(termios)	i.MX6U Linux C 应用编程指南
职责5:OTA(含断电保护)、低功耗	STM32 IAP 远程升级、FLASH 分区、中断向量表偏移;FreeRTOS Tickless 低功耗	关于STM32的IAP总结.pdf + FreeRTOS 低功耗章
职责2:Zigbee/BLE/Matter 至少一种(你的缺口)	选 BLE:模组配网、串口 AT 收发、手机 App 联调	外购 BLE 模组 + 其 AT 指令手册
中控屏类岗(可选加分)	Qt 界面显示传感器数据、控制按钮	i.MX6U 嵌入式 Qt 开发指南

三、执行路线(按教材章节排序,精确到页)

用法:从上往下一行一行做;“教材·章(页)”直接对应你手上的 PDF;每步都有产出,最后拼成完整作品。□ = 项目模块完成。

阶段 0 • 环境(必做一次)

步	教材·章(页)	做什么	产出
0-1	驱动指南 第1章(48)+第4章(156)	装 Ubuntu、交叉编译工具链	能编译 ARM 程序
0-2	驱动指南 第38章(1009)+第39章(1034)	构建根文件系统、烧写系统	i.MX6ULL 跑起 Linux
0-3	探索者 基础篇 1-12 章(速览)	MDK/CubeMX、新建工程	F407 能下载运行

第 1 周 • STM32 终端(FreeRTOS)→ M1

步	教材·章(页)	做什么	产出·模块
1	FreeRTOS 第2章(28)	移植 FreeRTOS 到 F407	跑起 RTOS
2	FreeRTOS 第5章(82)+第6章(90)	创建 采集/上报 多任务	多任务框架
3	探索者 第43章 DHT11(667) / 第36章 IIC(546)	读温湿度传感器	拿到传感器数据
4	探索者 第17章 串口(208)	串口发送数据	串口能发
5	FreeRTOS 第13章 队列(230)	采集任务→串口任务 传数据	任务间通信
6	FreeRTOS 第17章 任务通知(353)+第12章(211)	同步、定时采集节拍	—
7	整合	定义帧格式(帧头+长度+数据+CRC)	□ M1 串口按帧上报

第 2 周 • Linux 驱动(i.MX6ULL)→ M2

步	教材·章(页)	做什么	产出·模块
1	驱动指南 第40章(1054)+第42章(1094)	写字符设备驱动	驱动跑通

步	教材·章(页)	做什么	产出·模块
2	驱动指南 第43章(1109)+第44章(1150)	改设备树、设备树下 LED	会改设备树
3	驱动指南 第45章 pinctrl/gpio(1162)	GPIO 子系统控继电器/LED	□ 控继电器
4	驱动指南 第47/48章(1205/1219)	驱动加锁(并发与竞争)	安全访问
5	驱动指南 第54/55章(1334/1361)	platform 驱动分离	规范驱动
6	驱动指南 第63章 串口驱动(1512)	网关串口收 STM32 数据	□ M2 收到数据
选	驱动指南 第61章 I2C(1448)/第62章 SPI(1482)	总线驱动(直挂传感器时)	—

第 3 周·网关应用 + 上云 → M3 / M4

步	教材·章(页)	做什么	产出·模块
1	C应用 第3章(~60)+第4章(103)	文件 IO 基础	—
2	C应用 第26章 串口 termios(740)	用户态读 STM32 串口	□ M4 异构通路
3	C应用 第12章 线程(432)	多线程:收串口/发MQTT/缓存	多线程框架
4	C应用 第13章 共享内存(461)+第10章 IPC(373)	线程间数据缓冲	—
5	C应用 第29章 网络(889)+第30章 socket(908)	TCP 客户端、断线重连	网络状态机
6	C应用 第33章 MQTT 实战(1030)	接 EMQX 私有云、上报	□ M3 上云+弱网缓存
7	C应用 第32章 CMake(944)	工程化构建	规范工程

第 4 周·补缺口 + 收尾 → M5 / M6 / M7

步	教材·章(页)	做什么	产出·模块
1	关于STM32的IAP总结.pdf	双分区、串口收固件写 FLASH	OTA 骨架
2	自加 CRC + 失败回滚	升级中断电不变砖	□ M5 OTA
3	BLE 模组 AT 手册	网关 AT 控 BLE、手机联调	□ M6 近场通信
4	FreeRTOS 第18章 Tickless(394)	终端低功耗	省电
5	网关跑 MCP server(Python)	get_sensor/set_relay 工具	□ M7 AIoT 差异化
6	整合·录 demo·写简历	全链路演示	作品完成

四、手册精读清单(页码级)

说明:页码为各手册“目录”内页码;PDF 自带书签,点章节标题可直接跳转。★ = 项目核心,必精读。

4.1 探索者 STM32F407 开发指南 V1.3(1173 页)

章	内容	页	项目用途
13	GPIO	172	M1/M2 基础
16	外部中断	196	中断采集
17	串口 USART ★	208	连 Linux(核心)
20	基本定时器	240	定时采集
21	通用定时器 / PWM	249	PWM、输入捕获
29	低功耗(睡眠/停止/待机)	422	终端省电
30	DMA ★	449	串口/ADC 高效搬运
31	ADC ★	462	模拟量采集
36	IIC(24C02)★	546	读 IIC 传感器
37	SPI(W25Q128)★	563	SPI 外设
42	DS18B20 温度	657	传感器节点
43	DHT11 温湿度 ★	667	传感器节点(推荐)

可选:22 高级定时器(290)、38 RS485(584)、39 CAN(593,投车载才看)。**可跳:**18/19 看门狗、23 电容触摸、24 OLED、25 TFT-LCD、26 USART、27 RTC、28 随机数、32/33 内部温度/光敏、34/35 DAC、40 触摸屏、41 红外;基础篇 1-12 章快速过。

4.2 FreeRTOS 开发指南 V1.12(446 页)

章	内容	页	项目用途
2	FreeRTOS 移植	28	先跑起来
5	任务基础知识	82	任务概念
6	任务相关 API	90	建/删任务
12	时间管理	211	延时/节拍
13	队列 Queue ★	230	任务间传数据
14	信号量(互斥/二值/计数)★	284	资源保护
15	软件定时器	326	周期任务
17	任务通知 ★	353	轻量同步(推荐)
18	低功耗 Tickless	394	省电
20	内存管理(heap_4)	411	了解即可

了解/可选:1 简介(15)、3 系统配置(57)、4 中断管理(66)、7 列表(110)、9 任务切换(168)、10 内核控制(183)、19 空闲任务(403)。**可跳深抠:**8 启动流程源码解析(129)、16 事件标志组(341,用到再看)。

4.3 i.MX6U Linux 驱动开发指南 V2.0.1(1963 页,主提分项)

前置(把系统跑起来):1 Ubuntu 安装(48)、4 开发环境/交叉编译(156)、38 根文件系统(1009)、39 系统烧写(1034);U-Boot/内核移植 30-37 按手册跑通即可,别深抠。

章	内容	页	对应 JD
40	字符设备驱动	1054	驱动基础 ★
42	新字符设备驱动	1094	自动建节点
43	Linux 设备树 ★	1109	JD:设备树
44	设备树下 LED 驱动	1150	设备树实战
45	pinctrl/gpio 子系统 ★	1162	JD:GPIO 调通
47/48	并发与竞争(+实验)	1205/19	驱动加锁
51	中断实验	1271	中断处理
54/55	platform 驱动(+设备树版)	1334/61	驱动分离
61	Linux I2C 驱动 ★	1448	JD:I2C
62	Linux SPI 驱动 ★	1482	JD:SPI
63	RS232/485 串口驱动 ★	1512	连 STM32

可选:57 MISC(1380)、66 CAN(1610)、70 WiFi(1753)、71 4G(1773)。**可跳:**8-29 裸机篇、30-34 U-Boot 深抠、58/59/60/64/65/67/68/69/72-76 高级驱动。

4.4 i.MX6U Linux C 应用编程指南 V1.6(1115 页)

章	内容	页	对应 JD / 项目
3	文件 IO(open/read/write)	~60	基础
4	标准 IO	103	基础
9	进程(fork/exec/wait)	308	多进程
10	进程间通信简介	373	IPC 概览
11	管道	377	IPC
12	线程(pthread+互斥/读写锁)★	432	JD:多线程
13	共享内存 / 内存映射	461	IPC、mmap
16	GPIO 应用编程	522	用户态控 IO
26	串口应用编程(termios)★	740	用户态读 STM32
29	网络基础(TCP/IP、三次握手)	889	网络概念
30	socket 编程 ★	908	JD:Socket
32	CMake 入门与进阶	944	工程构建
33	实战:MQTT 物联网 ★★	1030	直接 = 项目 M3

捡到宝

这本第 33 章「实战小项目之 MQTT 物联网」(1030 页)几乎就是你项目 M3 的现成教程;再配第 30 章 socket(908)、第 26 章串口 termios(740),网关应用层主体全有了。

可跳/选读:5 文件属性、6 字符串、7 系统信息、8

信号(选读)、14–25(LED/输入/tslib/FrameBuffer/LCD/PWM/V4L2)、27 看门狗、28 音频、31 CAN(选)。

4.5 OTA / IAP(关于STM32的IAP总结.pdf)

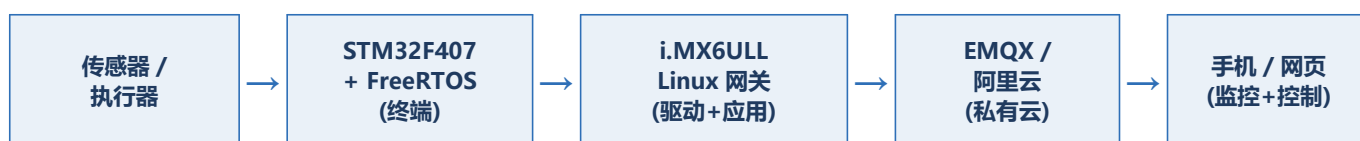
读:Bootloader + APP 双分区思想、FLASH 地址分区规划、APP

起始地址与**中断向量表偏移(SCB→VTOR)**、从串口接收固件并写 FLASH、跳转执行 APP。

这就是项目里 M5(OTA)的骨架;再自己加 **CRC 校验** 和 **升级失败回滚**,即是 JD 要的“OTA 含断电保护”。

五、完美契合项目:双核异构智能家居网关

5.1 项目架构



链路:传感器 —(IIC/SPI)→ STM32 —(串口)→ i.MX6ULL —(MQTT/WiFi)→ 云。旁挂:BLE 模组(近场通信)、MCP server(大模型接入)。

5.2 模块分解与 JD 命中表

模块	做什么	命中 JD
M1 · STM32 终端	FreeRTOS 多任务:IIC 读温湿度传感器,定时采集,串口打包上报	职责4(STM32 + FreeRTOS 固件、外设驱动)
M2 · i.MX6ULL 驱动	写串口/IIC 字符设备驱动 + 改设备树;GPIO 子系统控制继电器/LED	职责1(设备树、字符驱动、UART /SPI/I2C/GPIO)
M3 · 网关应用	多线程:收串口 + MQTT 上报 + 本地缓存;断线重连状态机、弱网补传	职责3 + 要求4(Socket、MQTT、断线重连、弱网)
M4 · 异构通路	STM32 □ i.MX6ULL 串口协议(帧头/校验),打通 MCU 与 Linux 数据通道	职责4 原话:与 Linux 侧协同打通异构系统数据通路
M5 · OTA 升级	网关下载新固件 → 串口下发 → STM32 用 IAP 写 FLASH 升级,带 CRC 校验与失败回滚	职责5(OTA 含断电保护)
M6 · 近场通信	接 BLE 模组,手机 App 蓝牙配网 / 下发控制指令(补缺口)	职责2(BLE,至少一种近场通信)
M7 · MCP 差异化	网关跑 MCP server,把 get_sensor / set_relay 暴露为 tool,大模型一句话查数据、控设备	AIoT 加分(这家正是做 AI+硬件)

一句话

做完这**一个**项目,JD 的 5 条职责 + 关键任职要求几乎全打满,还顺带圆了你想加的 MCP。时间紧就先保 **M1-M5 主链路**,有余力再上 M6(BLE)和 M7(MCP)加分。

5.3 近场通信缺口的最省事补法

- JD 是“至少一种”,**别三个都学**。选 **BLE** 最省钱省事:某宝十几元 BLE 透传/AT 模组,或直接用手头 ESP32。
- i.MX6ULL 用串口发 AT 指令控制 BLE 模组;手机用通用 BLE 调试 App(如 nRF Connect)联调。

- 跑通“手机 ↔ 网关 BLE 收发一条数据 / 一条控制指令”即达标,简历可写“具备 BLE 近场通信项目经验”。
- 备选:你有 NRF24L01 资料,但它不是 JD 点名协议,只当退路。

5.4 MCP / AIoT 差异化加分

- 在网关(i.MX6ULL, Linux 能跑 Python)上跑一个 **MCP server**,把 get_sensor() / set_relay() 封装成 tool。
- 大模型(Claude 等)即可用自然语言:“现在客厅温度多少” “把继电器关掉”。
- 这家是做**物理 AI**的创业公司,这条 demo 是你区别于其他应届候选人的杀手锏。
- 安全:控制类 tool 加二次确认,别让模型直接乱开设备——写进 demo 是加分项。

六、求职动作建议

6.1 打招呼策略

- 同一岗多个标题,只挑**薪资最高(15-30K)那条打一次**,别群发刷屏(同一个 HR)。
- 趁对方“今日活跃 / 刚刚活跃”时段打,回复率更高。
- 用项目说话,直接亮“端-网关-云 + 异构 + MCP”,绕开“年限不够”的第一印象。

打招呼开场白(可直接改用)

“老师您好!我是应届生,主攻嵌入式 + 物联网。做过 STM32F407(FreeRTOS 多任务采集) + i.MX6ULL Linux 网关(字符驱动、串口/IIC、设备树) + MQTT 上云的**端-网关-云完整项目**,和贵司这个岗的**异构系统**方向很契合。我还在做把物联网设备接入大模型(MCP)的尝试。年限上我是应届,但项目能独立跑通,想争取和您聊一下,谢谢!”

6.2 面试要准备的答法

- **异构通路**:STM32 与 Linux 怎么用串口分帧 + 校验通信,谁主谁从、丢包怎么办。
- **断线重连**:MQTT 断开后的状态机(重连退避、本地缓存、网络恢复补传)。
- **OTA 断电保护**:双分区 + CRC + 回滚,升级中途断电如何不变砖。
- **缺口诚实答**:近场只做过 BLE、没量产经验,但 XX 能快速上手——别硬装。

七、学习原则与避坑

- **项目驱动**:缺哪章读哪章,读完**立刻写代码验证**;别从头通读千页手册。
- **先最小闭环**:STM32 → 串口 → Linux → MQTT → 云 先跑通,再逐步加 BLE / OTA / MCP。
- **环境一次配好**:i.MX6ULL 的 Ubuntu 交叉编译工具链、tftp 下载内核、nfs 挂载根文件系统,前期配好后面省大量时间。
- **攒素材**:每跑通一个模块就截图 / 录屏,既是简历素材也是面试谈资。
- **砍优先级**:时间紧先保 M1-M5,有余力再上 M6(BLE)、M7(MCP)。